

Metodologia

Come il modello misura la qualità di un'azienda e ne stima il valore

MODULO 0

Profili di settore: industriale, banca, assicurazione, REIT

MODULO 2

Valuation: DCF, reverse DCF, EPV, residual income

MODULO 1

Quality Score: redditività, consistenza, solidità

MODULO 3

Backtest point-in-time della strategia quality + value

1715 righe di documentazione · generato da docs/md2pdf.py

value-quant-app — guida completa a cosa calcola ogni modulo, con quali formule, e soprattutto **come si leggono i numeri che produce**.

Indice

1 L'impianto: quattro domande, quattro moduli

2 Modulo 0 — Profili di settore

3 Modalità Buffett

4 Capitalizzazione della R&S

5 Le fonti dei dati

6 Modulo 1 — Quality Score

7 Modulo 2 — Valuation

8 Modulo 3 — Backtest

9 Modulo 4 — Visualize

10 Come si usano insieme

11 Glossario

12 Limiti e avvertenze

1. L'impianto: quattro domande, quattro moduli

Il modello risponde a quattro domande in sequenza. Ognuna ha senso solo se la precedente ha già risposto.

#	DOMANDA	MODULO	OUTPUT
0	<i>Che tipo di azienda è?</i>	<code>sectors.py</code>	profilo di metriche e soglie
1	<i>È una buona azienda?</i>	<code>quality_score.py</code>	punteggio 0-100
2	<i>A che prezzo vale la pena comprarla?</i>	<code>valuation.py</code>	fair value e margine di sicurezza
3	<i>Questa regola di selezione ha funzionato?</i>	<code>backtest.py</code>	equity curve e metriche di rischio
4	<i>Come lo mostro a qualcuno?</i>	<code>visualize.py</code>	tear sheet e grafici

La logica è quella del value investing classico: **prima la qualità, poi il prezzo**. Un'azienda mediocre comprata a sconto resta un'azienda mediocre — il tempo lavora contro di te. Un'azienda eccellente comprata a un prezzo qualsiasi può comunque essere un pessimo investimento, perché tutto il valore futuro è già nel prezzo di oggi. Il modello separa i due giudizi apposta: non li mescola mai in un unico numero.

Un principio attraversa tutti i moduli: nessun numero esce senza le ipotesi che l'hanno generato. Ogni output porta con sé una sezione `data_quality` che elenca cosa è stato stimato e cosa mancava. Un valore intrinseco senza le sue assunzioni è un'opinione travestita da calcolo.

1-bis. Modulo 0 — Profili di settore

File: `backend/models/sectors.py` **Domanda:** con quale metro va misurata questa azienda?

La radice: per una banca il debito è materia prima

In un'azienda industriale il debito è *come ti finanzia* per comprare gli impianti con cui produci. In una banca il debito — depositi, obbligazioni, raccolta interbancaria — è **l'input produttivo**: la banca compra denaro a un tasso e lo rivende a un tasso più alto. Il margine di interesse è il ricavo.

Da questo discende tutto il resto:

- **Non esiste l'EBIT.** Non puoi "aggiungere indietro" gli oneri finanziari, perché sono il costo del venduto. Quindi niente NOPAT, quindi **niente ROIC**.
- **Debt/Equity 10x è normale.** Una banca con D/E di 1 sarebbe una banca che non fa il suo mestiere.
- **Interest Coverage non ha senso:** dividerebbe una grandezza inesistente per il costo principale.
- **Current Ratio non è definito:** lo stato patrimoniale bancario non è classificato in corrente / non corrente.
- **Il CapEx è irrilevante,** quindi gli Owner Earnings collassano sull'utile netto e non aggiungono informazione.

Il pericolo non è l'errore, è il numero plausibile. Applicare il profilo industriale a una banca non fa fallire il calcolo: produce un ROIC, un DCF, un fair value con due decimali. Un dato mancante avverte chi legge; un numero verosimile ma privo di significato no. È per questo che i profili esistono.

Cosa cambia, dimensione per dimensione

DIMENSIONE	INDUSTRIALE	BANCA	ASSICURAZIONE	REIT
Redditività primaria	ROIC	ROTCE	Combined ratio + ROTCE	FFO / ricavi
"Margine lordo"	Margine lordo	NIM (margine di interesse / attivo)	Rendimento degli investimenti	AFFO / ricavi
"Margine operativo"	Reddito op. / ricavi	Efficiency ratio (costi/ricavi, inverso)	—	FFO / attivo
Generazione di valore	Owner Earnings	Crescita del patrimonio tangibile/azione	Crescita del patrimonio/azione	Crescita degli FFO/azione
Solidità #1	Debt/Equity	Patrimonio / attivo (proxy di leva, non CET1)	Patrimonio / attivo	Debito / attivo (proxy del loan-to-value)
Solidità #2	Debt/EBITDA	Loan-to-Deposit	Debt/Equity	Debt/EBITDA (soglia 4,5-8x)
Solidità #3	Interest Coverage	Costo del credito	—	Interest Coverage
Solidità #4	Current Ratio	—	—	—
Sostenibilità del dividendo	—	—	—	Dividendi / FFO

Utility ed E&P completano il quadro con altre due colonne:

DIMENSIONE	UTILITY REGOLATA	ESPLORAZIONE E PRODUZIONE
Redditività primaria	ROE (lo fissa il regolatore)	EBITDAX / ricavi
Rendimento del capitale	Utile / rate base	ROIC medio di ciclo
Generazione di valore	crescita della rate base	flusso operativo / ricavi
Solidità #1	FFO / debito (metrica delle agenzie)	Debt / EBITDAX
Solidità #2	Debito / capitale	CapEx / flusso operativo
Segnale di crescita	CapEx / ammortamenti sopra 1	tasso di rimpiazzo delle riserve (non disponibile)

Le soglie cambiano di un ordine di grandezza. Un ROA dell'1% per una banca è buono; per un industriale è pessimo. È lo stesso numero che significa cose opposte, perché la banca lavora con leva ~10x. Applicare le soglie industriali (ROA: 1% → 0 punti, 12% → 100) a una banca darebbe **zero a ogni banca del mondo**.

Riferimenti del profilo bancario:

METRICA	0 PUNTI	100 PUNTI	PESO INTERNO
ROTCE medio	6%	18%	35% (profittabilità)
ROE medio	5%	15%	20%
ROA medio	0.40%	1.50%	20%
Cost/Income	75%	50%	15%
NIM / attivo	1.20%	3.50%	10%
Patrimonio / attivo	5%	9%	40% (solidità)
Loan / Deposit	1.10	0.70	30%
Costo del credito	1.50%	0.20%	30%

Il **loan-to-deposit sotto 1** significa finanziata dai depositi e non dal mercato: è la differenza fra una raccolta stabile e una che evapora in una crisi di fiducia.

Perché patrimonio/attivo si ferma al 9% e non al 12%. Il rapporto è un proxy della leva, e va letto per quello che è: il CET1 divide il capitale per gli attivi *ponderati per il rischio*, che per una banca commerciale valgono circa la metà del totale — un titolo di Stato pesa zero, un mutuo residenziale garantito il 35%. Un patrimonio pari al 12% del totale attivo corrisponderebbe quindi a un CET1 intorno al 24%: un livello che nessuna grande banca ha, né cerca, perché distruggerebbe il ROE. Con la scala precedente (5% → 0, 12% → 100) JPMorgan — 8.6% di patrimonio sull'attivo, CET1 ~15%, ampiamente sopra i requisiti — prendeva 51 su 100, cioè un giudizio da banca mediocre su una delle più capitalizzate del mondo. La scala 5% → 0, 9% → 100 le assegna 90. Il limite di fondo resta dichiarato: senza le segnalazioni di vigilanza il CET1 vero non è ricostruibile.

Il profilo assicurativo e il problema di Berkshire

Per un'assicurazione il perno è il **combined ratio** = (sinistri + spese) / premi. Sotto 100 significa che l'assicurazione guadagna *sull'attività tecnica*, prima ancora dei rendimenti finanziari — è il meccanismo del *float* di Buffett: premi incassati oggi, sinistri pagati domani, cioè leva finanziaria a costo negativo.

Ma c'è un secondo problema, contabile e insidioso. **Dal 2018 le regole GAAP obbligano a far transitare nel conto economico le plusvalenze e minusvalenze non realizzate del portafoglio titoli.** Per un'assicurazione con un grande portafoglio azionario — Berkshire sopra tutte — l'utile netto oscilla di decine di miliardi da un anno all'altro seguendo il mercato, non il business.

Conseguenza pratica: **qualunque metrica di consistenza basata sull'utile netto dichiara Berkshire "instabile"**, il che è vero della contabilità e falso dell'azienda.

Il profilo assicurativo risponde spostando il peso della consistenza sulla **crescita del patrimonio netto per azione** (35% della categoria) — il metro con cui Berkshire ha misurato sé stessa per decenni, e l'unico immune al rumore contabile — e allargando molto la soglia di variabilità accettata sul ROE (CV fino a 0.90 contro lo 0.60 industriale).

Utility regulate: il rendimento non lo decide il mercato

Per una utility regolata il ROIC non misura un vantaggio competitivo, perché **non è l'azienda a determinarlo**: il regolatore autorizza un rendimento — l'*allowed ROE*, negli Stati Uniti tipicamente fra il 9% e il 10,5% — sul capitale investito nella rete, la *rate base*. Un ROIC del 6% non è un segno di debolezza e uno del 15% non sarebbe un moat: sarebbe un'anomalia destinata a essere riportata in tariffa al procedimento successivo.

Le domande quindi cambiano:

DOMANDA	METRICA	PERCHÉ
Il rendimento concesso viene conseguito?	ROE, utile / rate base	uno scostamento persistente segnala costi fuori controllo o un regolatore ostile
La rate base cresce?	crescita delle immobilizzazioni, CapEx / ammortamenti	più rete in tariffa, più utile ammesso: è l'unica crescita strutturale
Il debito è sostenibile?	FFO / debito	è la metrica delle agenzie di rating, e decide il costo del capitale
La struttura è quella approvata?	debito / capitale	50-60% di debito è normale, il Debt/Equity non direbbe nulla

Il CapEx sopra gli ammortamenti è un segnale positivo, l'opposto di quanto valga per un industriale: significa rate base che cresce, quindi utile ammesso che cresce. Per questo il profilo espone **CapEx / ammortamenti** come metrica e non come avvertimento.

Riferimenti del profilo utility:

METRICA	0 PUNTI	100 PUNTI	PESO INTERNO
ROE medio	6%	12%	35% (redditività)
Utile / rate base	2%	6%	25%
Margine operativo	10%	28%	20%
FFO / ricavi	15%	35%	20%
CV del ROE	0,35	0,05	30% (consistenza)
FFO / debito	10%	25%	40% (solidità)
Debito / capitale	70%	45%	30%

La soglia di stabilità del ROE è **più severa** che per un industriale (0,35 contro 0,60): la stabilità del rendimento non è una virtù fra le altre, è la ragione per cui si compra una utility.

Cosa non è ricostruibile. L'*allowed ROE* e la rate base vera vivono nei procedimenti tariffari, non nei bilanci. La rate base è approssimata dalle immobilizzazioni nette, che ne sono la componente dominante ma non l'identica:

escludono i lavori in corso non ancora in tariffa e non includono il capitale circolante autorizzato. Il modello misura quindi il ROE **conseguito** e la sua stabilità, non lo scostamento dal concesso.

Esplorazione e produzione: il prezzo domina, l'attivo si consuma

Per un E&P l'utile dell'anno è quasi inutilizzabile, per due ragioni che agiscono insieme.

La prima è il **prezzo**. Un produttore di idrocarburi non ha potere sul prezzo di ciò che vende: l'utile misura in buona parte dove stava il Brent, non come è stata gestita l'azienda. Normalizzare su un anno di picco produce un fair value che si sgonfia da solo; su un anno di minimo, l'opposto.

La seconda è che **l'attivo si consuma mentre lo si sfrutta**. Un barile estratto è un barile che non c'è più, e il conto economico lo registra come *depletion*. Un E&P che non rimpiazza ciò che produce sta liquidando se stesso, e può farlo per anni mostrando utili eccellenti — sono precisamente gli utili della liquidazione.

Nel bilancio di prova il fenomeno è visibile: nell'anno di fondo di ciclo l'utile netto va in **perdita** mentre il flusso di cassa operativo resta ampiamente positivo. Un modello che guarda l'utile vede un'azienda in crisi; uno che guarda la cassa vede un ciclo.

METRICA	COSA RISOLVE
EBITDAX = EBITDA + esplorazione	chi spesa l'esplorazione e chi la capitalizza (<i>successful efforts</i> contro <i>full cost</i>) non sono confrontabili sull'EBITDA, e la differenza è solo contabile
Margine di cassa operativo	il prezzo lo sposta ma non lo falsifica
Debt / EBITDAX	la misura di leva che il settore usa davvero
CapEx / flusso operativo	sopra 1 la sostituzione delle riserve è finanziata da debito o da emissioni
Anni con utile positivo	su un ciclico la domanda non è se l'utile oscilla — oscilla per forza — ma se resta positivo in fondo al ciclo

Cosa non è ricostruibile, e pesa. Il metro vero di un E&P sono le **riserve**: riserve provate, vita residua (R/P), tasso di rimpiazzo, costo di ritrovamento per barile, e il **PV-10** — il valore attuale scontato al 10% dei flussi futuri delle riserve, che le società americane devono pubblicare. Nessuno di questi numeri sta nei tre prospetti: vivono nelle tabelle supplementari del 10-K, e il modello li vedrebbe solo attraverso i depositi XBRL. Senza di essi il profilo misura la generazione di cassa e la leva, **non il valore dell'attivo principale**: è il limite più serio fra quelli dichiarati in questo documento, e va tenuto presente prima di usare il fair value di un E&P.

Il profilo REIT e l'ammortamento che non è un costo

Per un'immobiliare la distorsione non nasce dal debito ma dall'**ammortamento**. Il principio contabile impone di deprezzare un fabbricato su 27,5 o 40 anni, ma un immobile ben tenuto in una buona posizione **non perde valore**: spesso lo guadagna. Resta un costo che non corrisponde ad alcuna uscita e ad alcun logorio economico.

La conseguenza è che su un REIT sano l'utile netto può essere vicino a zero, e con lui ROE, ROA e margine netto. Nel fixture di test un REIT con il 40% di margine sugli FFO mostra un margine netto del 10% e un ROA dell'1,4%: applicare il metro industriale non produce un errore, produce un'azienda che sembra incapace di guadagnare.

FFO (Funds From Operations, definizione NAREIT) rimette al loro posto le poste non economiche:

$$\text{FFO} = \text{Utile netto} + \text{Ammortamenti sugli immobili} - \text{Plusvalenze da cessione}$$

Le plusvalenze si escludono perché vendere un palazzo non è l'attività ricorrente di un REIT: gonfierebbero l'anno della vendita e lascerebbero un buco l'anno dopo.

AFFO (Adjusted FFO) toglie il capitale che serve a tenere in piedi gli immobili:

$$\text{AFFO} = \text{FFO} - \text{CapEx}$$

ed è la misura che paga il dividendo — l'equivalente per un REIT degli Owner Earnings, e per la stessa ragione: sottrae il capitale che l'azienda *deve* reinvestire per restare dov'è.

Perché qui il metodo Greenwald non si usa

Il profilo industriale separa il CapEx di mantenimento da quello di crescita moltiplicando il rapporto immobilizzazioni/ricavi per l'incremento dei ricavi. Su un REIT quel rapporto vale **6 o 7** — servono sei euro di immobili per un euro di canone annuo — contro lo 0,3-1,0 di un industriale. Il risultato è che qualunque crescita dei ricavi assorbe, sulla carta, più CapEx di quanto l'azienda ne spenda: il CapEx di mantenimento risulta **zero** e gli AFFO coincidono con gli FFO.

Non è un problema di taratura. L'AFFO è la metrica che dice se il dividendo è coperto, e farla coincidere con gli FFO significa dichiarare coperto un dividendo che potrebbe non esserlo. Un AFFO sovrastimato è più pericoloso di uno prudente, quindi il profilo sottrae il **CapEx totale** — che include lo sviluppo — e lo dichiara fra le stime.

Riferimenti del profilo REIT:

METRICA	0 PUNTI	100 PUNTI	PESO INTERNO
FFO / ricavi	20%	55%	30% (redditività)
AFFO / ricavi	15%	45%	30%
FFO / totale attivo	3%	9%	25%
Dividendi / FFO	100%	65%	15%
Debito / totale attivo	60%	30%	40% (leva)
Debt / EBITDA	8,0x	4,5x	35%
Interest Coverage	1,8x	5,0x	25%

Il **payout sugli FFO** è la metrica di sostenibilità del dividendo. I REIT americani devono distribuire il 90% del reddito imponibile per mantenere lo status fiscale, quindi un payout alto è strutturale — ma va misurato sugli FFO, non sull'utile netto, dove sarebbe sistematicamente sopra il 100% e sembrerebbe sempre insostenibile.

Nella valutazione

Il DCF resta il modello giusto (un immobile è un flusso di canoni attualizzato) ma sconta gli **AFFO** invece degli Owner Earnings. L'**EPV esce dalla sintesi** e resta come riferimento a schermo: assume crescita zero, e su un portafoglio immobiliare i canoni seguono l'inflazione — una crescita nulla non è prudenza, è un errore. Graham Number e NCAV restano dove erano, fra i riferimenti: su un REIT l'attivo è per definizione non corrente, e il NCAV è strutturalmente negativo.

Limiti dichiarati

L'ammortamento disponibile è quello **totale** del rendiconto, non la sola quota immobiliare: su un REIT la differenza è minima, ma è un'approssimazione. Le plusvalenze da cessione spesso non compaiono come voce separata, e in quel caso gli FFO le includono e sono sovrastimati negli anni con dismissioni rilevanti. Il rilevamento automatico scatta se gli immobili superano il 40% dell'attivo; senza una voce immobiliare esplicita il ripiego è euristico (immobilizzazioni oltre il 70% dell'attivo e ammortamenti oltre il 20% dei ricavi) e può confondere una utility con un REIT — per questo viene dichiarato.

Come viene riconosciuto il settore

Dalla **struttura del bilancio**, non dall'etichetta. Ma non dalla semplice *presenza* di una voce: dal suo **peso**.

PROFILO	CONDIZIONI (ALTERNATIVE FRA LORO)
Banca	depositi > 20% del totale attivo, oppure margine di interesse > 30% dei ricavi
Assicurazione	premi > 20% dei ricavi, oppure riserve tecniche > 10% dell'attivo, oppure sinistri e prestazioni > 20% dei ricavi
Utility regolata	presenza di attivi regolatori (> 0,5% dell'attivo)
Esplorazione e produzione	presenza di spesa di esplorazione (> 0,2% dei ricavi)
REIT	immobili > 40% del totale attivo, oppure immobilizzazioni > 70% dell'attivo e ammortamenti > 20% dei ricavi
Industriale	nessuna delle precedenti

Utility ed E&P si riconoscono da voci **esclusive**, e per loro la soglia serve solo a distinguere il dato dallo zero: gli attivi regolatori sono costi che il regolatore ha autorizzato a recuperare in tariffa e non esistono fuori da un settore a tariffa amministrata; la spesa di esplorazione esiste solo in chi cerca idrocarburi. Vengono controllate **prima** del REIT, perché tutti e tre hanno molte immobilizzazioni e un marcatore esplicito batte un'euristica.

L'ordine dei controlli è banca, assicurazione, REIT, industriale: un REIT non ha né depositi né premi, quindi non c'è conflitto possibile. La seconda condizione del REIT è una congiunzione e non un'alternativa, perché la sola intensità

di capitale descrive anche utility, telecom e industria pesante.

Ogni rapporto è calcolato come **mediana** dei valori annuali, non sull'ultimo esercizio: una riclassificazione o un anno anomalo non devono spostare l'azienda in un altro profilo.

Perché serve la materialità. La versione precedente accettava la sola presenza di una riga, e su questo sbagliava un caso importante: yfinance riporta "Net Interest Income" anche per gli industriali con la tesoreria piena — sono gli interessi attivi sulla liquidità meno gli oneri finanziari — e Alphabet finiva così nel profilo bancario, dove ROIC e Owner Earnings *non vengono nemmeno calcolati*. Il marcatore c'era; pesava l'1% dei ricavi. Ora un marcatore visto ma non materiale viene scartato e la decisione compare in `data_quality`, così chi legge sa perché quella voce non ha cambiato profilo.

Perché le soglie non sono uguali fra loro. Quella sui premi (20%) è più bassa delle due bancarie per due ragioni. La prima: il falso positivo è specifico del margine di interesse — le voci di premio non compaiono per errore su chi non assicura. La seconda: il caso di riferimento del profilo assicurativo è Berkshire, che nel 2023 ha 83 miliardi di premi su 364 di ricavi (il resto è ferrovia, energia, industria, distribuzione), cioè il 23%. Una soglia al 30% espellerebbe dal profilo assicurativo l'azienda per cui è stato scritto.

Quando l'aggregato manca. Senza totale attivo o senza ricavi la materialità non è verificabile. In quel caso si ripiega sulla presenza della voce, ma solo per depositi e premi, che nessun industriale espone; **non** per il margine di interesse, che è proprio il marcatore ambiguo. Il ripiego viene dichiarato tra i dati stimati.

Conglomerati. Se i marcatori bancari e assicurativi sono entrambi materiali si applica il profilo del marcatore più pesante e lo si dichiara: metà dell'azienda resta fuori dalle metriche, e chi legge deve saperlo.

Non si usa il campo `sector` di Yahoo perché mette "Financial Services" su banche, assicurazioni, asset manager e gestori di mercati, che vogliono metriche diverse, ed è un endpoint spesso non raggiungibile. In caso di dubbio si assume industriale — l'ipotesi più conservativa — e si può forzare con `--sector`.

Valutazione: il DCF va sostituito, non adattato

Per un finanziario **non si può calcolare il free cash flow**, perché non si riesce a separare i flussi operativi da quelli di finanziamento: sono la stessa cosa.

Si sostituisce con il **modello a rendimenti in eccesso** (residual income), lo standard accademico per le banche:

$$\text{Valore} = \text{Patrimonio contabile} + \sum [(ROE_t - K_e) \times \text{Patrimonio}_{(t-1)}] / (1 + K_e)^t$$

L'intuizione è elegante: una banca vale il suo patrimonio contabile, **più** il valore attualizzato di quanto rende *sopra* il costo del capitale. Se $ROE = K_e$ vale esattamente il book value, né più né meno — ed è esattamente quello che un test verifica analiticamente.

Funziona per i finanziari e non per gli industriali perché il patrimonio contabile di una banca è vicino al valore di mercato dei suoi attivi (crediti e titoli, largamente valutati a mercato), mentre per un industriale il book value non dice quasi nulla.

Il ROE del modello sfuma verso Ke entro l'orizzonte esplicito: i rendimenti in eccesso si azzerano, quindi **non c'è valore terminale**. È la scelta più conservativa possibile — la stima non dipende da nessuna ipotesi oltre il decimo anno, che è invece il tallone d'Achille del DCF.

Da qui deriva anche il **P/B giustificato**:

$$P/B = (ROE - g) / (Ke - g)$$

Una banca che rende il 15% con Ke 10% e crescita 3% dovrebbe trattare a $(0.15-0.03)/(0.10-0.03) = 1.7x$ il patrimonio tangibile. Se tratta a 1.0x, è a sconto.

I due metodi incorporano ipotesi opposte sulla durata del vantaggio. Il P/B giustificato assume che il ROE resti sopra Ke per sempre; il residual income lo azzerava in dieci anni. La forbice fra i due è il valore attribuito alla durata del moat, e il modello la dichiara con un avviso quando supera il 80%.

Si sconta al costo dell'equity, mai al WACC. Il WACC ha senso solo quando il debito è finanziamento; per una banca sarebbe un errore concettuale, non un'imprecisione.

Al posto del reverse DCF c'è il **ROE implicito nel prezzo**: quale redditività sostenibile il mercato sta già scontando. Ha lo stesso pregio dell'originale — non richiede di stimare il futuro, misura le aspettative già incorporate.

Il limite dichiarato: i ratios di vigilanza

yfinance **non espone** CET1, NPL ratio, LCR, NSFR: quei numeri vivono nelle segnalazioni regolamentari (FR Y-9C per le holding bancarie USA, FFIEC/FDIC che hanno API pubbliche gratuite). Il profilo bancario usa quello che si ricostruisce dai prospetti — patrimonio su attivo come proxy di leva, costo del credito, loan-to-deposit — e **scrive in data_quality.missing che i ratios veri non ci sono.**

Un proxy segnalato è onesto; un proxy spacciato per il ratio vero no.

1-ter. Modalità Buffett

Attivazione: `--buffett` da riga di comando, `mode="buffett"` da codice.

Il modello standard è *ispirato* ai principi di Buffett. Questa modalità li applica **alla lettera**, ricostruiti dalle fonti primarie: i criteri di acquisizione stampati in ogni annual report dal 1982, l'appendice alla lettera del 1986, la lettera del 2007 e la risposta sul tasso di sconto all'assemblea del 1998.

1. Il CapEx di mantenimento, stimato invece che approssimato

La definizione del 1986 recita: Owner Earnings = utile riportato + ammortamenti e altre poste non monetarie – *la media annua degli investimenti capitalizzati che l'azienda richiede per mantenere pienamente la propria posizione competitiva e il proprio volume.*

Quella cifra non compare in nessun bilancio. Il modello standard usava il **CapEx totale** come proxy — prudenziale, perché sottrae anche gli investimenti di crescita, comprimendo gli Owner Earnings di un'azienda in espansione.

La modalità Buffett la stima col metodo di **Bruce Greenwald** (Columbia), lo standard della letteratura value:

```
immobilizzazioni/ricavi = media storica di (immobilizzazioni nette / ricavi)
CapEx di crescita       = immobilizzazioni/ricavi × incremento dei ricavi
CapEx di mantenimento   = CapEx totale – CapEx di crescita
```

L'intuizione: se servono 40 centesimi di impianti per ogni euro di ricavo, crescere di 100 di ricavi richiede 40 di investimento *aggiuntivo*; il resto serviva a stare fermi. Quando i ricavi calano il CapEx di crescita è zero e tutto il CapEx è di mantenimento.

Ripieghi, in ordine: mancano le immobilizzazioni → si usano gli **ammortamenti**; manca anche quello → **CapEx totale**, la stima più prudente. Ogni ripiego è annotato.

2. Il rendimento sul capitale tangibile

Nella lettera del 2007 Buffett misura le aziende sul "*return on unleveraged net tangible assets*", e cita See's Candies **oltre il 200% ante imposte**. La differenza dal ROIC ordinario è il denominatore:

```
Capitale tangibile = Debito + Patrimonio Netto – Cassa – Avviamento – Immateriali
Rendimento = EBIT / Capitale tangibile      (ante imposte, come lo cita lui)
```

Perché toglie l'avviamento: quello è il prezzo pagato in passato per delle acquisizioni, non il capitale che il business richiede *oggi* per funzionare. Un ROIC che lo include dice quanto è stato bravo chi ha comprato; questo dice quanto è buono il business in sé. Su un'azienda cresciuta per acquisizioni i due numeri divergono moltissimo.

3. Debito / Owner Earnings al posto del Debt/EBITDA

Nella lettera del 2000: *"I riferimenti all'EBITDA ci fanno rabbrivire — il management pensa che la fatina dei denti paghi il CapEx?"*. Nel 2002 rincara: *"Ogni centesimo di ammortamento che riportiamo è un costo reale"*.

Il profilo Buffett sostituisce quindi il Debt/EBITDA con **gli anni di Owner Earnings necessari a estinguere il debito**. È la domanda che conta davvero — *quanto ci metterei a liberarmene con la cassa che il business produce* — ed è insensibile alle poste non monetarie che rendono l'EBITDA poco affidabile.

4. Il tasso di sconto, e perché non basta abbassarlo

All'assemblea del 1998: *"Non scontiamo i flussi futuri al 9% o 10%; usiamo il tasso del Treasury. Cerchiamo di occuparci di cose di cui siamo abbastanza certi. Non si compensa il rischio usando un tasso di sconto più alto."*

È la divergenza più grande dal modello standard, che usa un WACC da CAPM con il beta — una costruzione che Buffett rifiuta esplicitamente (per lui la volatilità non è rischio; il rischio è la perdita permanente di capitale).

Ma il tasso basso da solo è una trappola. Scontare al 4% invece che al 9% può alzare un fair value del 50-80%; su un business imprevedibile produce numeri privi di senso. Il tasso basso funziona per Buffett perché è il **complemento di una selezione preventiva severissima**, non un'ipotesi generosa presa da sola.

Il modello lo riproduce con **tre presidi che agiscono insieme**:

a) Il filtro di prevedibilità. Il criterio #1 pubblicato — *"demonstrated consistent earning power; future projections are of no interest to us, nor are turnaround situations"* — diventa un test con quattro requisiti:

REQUISITO	SOGLIA
Storico disponibile	≥ 4 esercizi
Utile netto positivo	in ogni esercizio
Owner Earnings positivi	in ogni esercizio
Coefficiente di variazione degli Owner Earnings	≤ 0.50

Se l'azienda non li supera tutti, **il tasso del Treasury non viene applicato**: il modello resta al WACC e lo dichiara. È il comportamento fedele — Buffett non alza il tasso per compensare il rischio, semplicemente non compra.

b) Le ipotesi vanno come blocco. Insieme al tasso cambiano: crescita terminale **zero** (nessuna crescita perpetua regalata), tetto alla crescita esplicita al **10%**, normalizzazione su **5 anni** ("media annua", non l'ultimo esercizio).

c) Il margine di sicurezza sale al 50%. Il tasso basso alza il fair value; il margine doppio riporta il prezzo d'acquisto a livelli sensati. Nei test su bilanci sintetici il fair value passa da ~113 a ~246, ma il prezzo d'acquisto obiettivo resta sotto 123 — cioè circa 20 volte gli Owner Earnings, che è un multiplo d'ingresso plausibile per un compounder di qualità.

5. Owner Earnings yield contro il titolo di Stato

"Usiamo il tasso risk free semplicemente per equiparare una cosa all'altra... possiamo sempre comprare titoli di Stato."

Il modello stampa quindi il rendimento degli Owner Earnings sul prezzo, il rendimento del titolo di Stato e la differenza. È il confronto che Buffett fa davvero, ed è più diretto di qualunque fair value: se un'azienda rende meno di un titolo di Stato, tutto il premio che stai pagando è scommessa sulla crescita futura.

6. La scorecard, e cosa dichiara di non poter misurare

La checklist riproduce i criteri di acquisizione pubblicati, con soglie esplicite:

CRITERIO	MISURA	SOGLIA
Capacità di reddito dimostrata	anni con utile positivo	100%
Owner Earnings in crescita	anni di crescita	≥ 60%
Buon rendimento sul capitale proprio	ROE medio	≥ 15%
Economics del business	rendimento su capitale tangibile	≥ 25%
Poco o nessun debito	Debt/Equity	≤ 0.50
Debito ripagabile	anni di Owner Earnings	≤ 3
Margine di sicurezza	sconto sul fair value	≥ 50%

Tre criteri di Buffett **non sono verificabili da un bilancio** e compaiono marcati come giudizio manuale invece di essere omessi: business comprensibile ("*se c'è molta tecnologia, non lo capiamo*"), management già al suo posto ("*non possiamo fornirlo noi*"), cerchio di competenza. Un modello che li tace lascia credere che la checklist sia completa.

Dove il modello resta inevitabilmente diverso

Buffett non assegna punteggi. I suoi criteri sono filtri passa/non passa su poche cose; questo è un sistema di ranking. Sono strumenti per scopi diversi: lui sceglie cinque aziende in un decennio, un modello quantitativo ordina un universo.

E c'è una tensione irriducibile: lui dice "*le proiezioni future non ci interessano affatto*", ma un DCF è una proiezione. Lui la risolve comprando solo business il cui futuro è altamente prevedibile — che è esattamente ciò che il filtro di prevedibilità cerca di imitare. Ma resta un'imitazione.

Per questo il **reverse DCF** è lo strumento più fedele di tutto il modello: non proietta niente, misura solo cosa il mercato sta già scontando. È l'unico che rispetta davvero il "*no projections*".

1-quater. Capitalizzazione della R&S

--capitalize-rd , opzionale, ortogonale al settore e alla modalità.

Il principio contabile impone di spendere la ricerca nell'anno in cui viene sostenuta. È prudente, e per un'azienda che vive di ricerca è **sbagliato in due direzioni contemporaneamente**:

- il **ROIC risulta gonfiato**, perché il denominatore ignora il capitale accumulato in anni di sviluppo. Un'azienda che ha speso duecento miliardi in ricerca mostra un capitale investito che non li contiene, e un rendimento su quel capitale che sembra irripetibile;
- gli **Owner Earnings risultano depressi**, perché la ricerca che serve a *crescere* viene sottratta per intero dall'utile dell'anno — esattamente come il CapEx di crescita, che il modello invece separa già col metodo Greenwald.

I due errori non si compensano: spingono nella stessa direzione la conclusione «azienda straordinaria che però non genera cassa», che è un artefatto contabile. È il motivo per cui il tech legge male con metriche pensate per l'industria.

Il metodo

Quello di Damodaran (*The Dark Side of Valuation*): si costruisce un **asset di ricerca** ammortizzato linearmente su una vita utile dichiarata.

$$\begin{aligned} \text{asset di ricerca} &= \sum R\&S(t-i) \times (vita - i) / vita && \text{per } i = 0 \dots vita-1 \\ \text{ammortamento}(t) &= \sum R\&S(t-i) / vita && \text{per } i = 1 \dots vita \end{aligned}$$

La spesa dell'anno corrente non è ancora ammortizzata (peso 1), quella dell'anno precedente ha consumato un anno di vita utile (peso $(vita-1)/vita$), e così via fino a zero. Il bilancio viene rettificato di conseguenza:

VOCE	RETTIFICA
EBIT, reddito operativo	+ R&S dell'anno – ammortamento
EBITDA	+ R&S dell'anno (non contiene ammortamenti)
Utile netto	+ (R&S – ammortamento) × (1 – aliquota)
Patrimonio, capitale investito, totale attivo	+ asset di ricerca
Immateriali	+ asset di ricerca

In regime stazionario non cambia nulla nell'utile. Con R&S costante, ammortamento e spesa coincidono: la rettifica sull'utile è esattamente zero e cambia solo il denominatore. Il ROIC scende al suo livello vero. Questo è il controllo che dimostra che la capitalizzazione non è un modo di gonfiare gli utili — e un test lo verifica sull'aritmetica, non sull'output del codice. Quando la R&S cresce la rettifica diventa positiva, ed è il caso normale nel tech.

La vita utile, e perché non è un dettaglio

SETTORE	VITA UTILE	RAGIONE
Software, tech	5 anni (default)	un ciclo di sviluppo esaurisce il suo contributo in fretta
Farmaceutico	10 anni (--rd-life 10)	un composto approvato genera ricavi per un decennio
Industriale pesante	10 o più	i cicli di prodotto sono lunghi

Con R&S costante la vita utile **non tocca l'ammortamento** (resta pari alla spesa): cambia solo la dimensione dell'asset, e quindi il ROIC. Raddoppiare la vita utile raddoppia circa il capitale imputato alla ricerca.

Due scelte dichiarate

Il capitale tangibile resta tangibile. L'asset di ricerca viene sommato anche agli *immateriali*, e questo non è un dettaglio tecnico: il rendimento sul capitale tangibile — il metro di Buffett della lettera 2007 — sottrae avviamento e immateriali dal capitale investito. Sommando l'asset in entrambi i posti, quel denominatore resta identico a prima. Una stima non deve entrare in una metrica definita sui tangibili. Il numeratore invece cambia (è l'EBIT rettificato), quindi il rendimento sui tangibili *sale*: è corretto, ed è la stessa ragione per cui See's Candies rendeva oltre il 200% — poco capitale fisico, molto reddito.

I punteggi delle due letture non sono confrontabili. Le soglie di normalizzazione sono tarate su bilanci non rettificati. Con la R&S capitalizzata cambiano anche EBITDA, Interest Coverage e Debt/EBITDA, quindi il punteggio complessivo si sposta per ragioni metodologiche e non per un cambiamento dell'azienda. Il modo di usare l'opzione è lanciare l'analisi **due volte** e leggere la differenza, come per `--sector industrial` su una banca.

Quando la storia non basta

Con vita utile 5 anni servono 5 esercizi di storia *oltre* il più vecchio analizzato, e yfinance ne espone 4-5 in tutto. Per gli anni mancanti si assume la R&S dell'esercizio più vecchio disponibile — ipotesi di stabilità, la più semplice da spiegare — e la cosa viene dichiarata fra i dati stimati. Sottostima l'asset di chi ha aumentato molto la ricerca; è il limite da tenere presente su `--rd-life 10`, dove la storia mancante è il doppio.

Perché questo, e non un profilo tech

Un profilo di settore esiste quando **la struttura contabile rende le metriche standard prive di significato** — è il caso di banche, assicurazioni, REIT, utility regolate, E&P. Il tech non è in quella lista: il suo problema non è che ROIC e Owner Earnings non si possano calcolare, è che *una voce di costo è classificata male*. Quella si corregge, e la correzione vale per chiunque faccia ricerca — farmaceutica, industria, difesa — non per un'etichetta di settore. Undici profili GICS nasconderebbero il problema dentro soglie arbitrarie invece di risolverlo.

1-quinquies. Le fonti dei dati

Il problema, misurato

yfinance è gratuito e fa quello che può, ma su alcune voci non arriva mai. La tentazione è descriverlo come «mancano molti dati»: non è vero, e la differenza conta. Sono **pochi voci ad alto impatto**, e si può misurare quali:

VOCE MANCANTE	EFFETTO SUL MODELLO
Net Loan (impieghi netti)	cadono 2 componenti su 3 della categoria "capitale e rischio di credito": impieghi/depositi e costo del credito. Copertura al 40%
Total Debt	cadono 3 regole Buffett su 7 : capitale tangibile, poco o nessun debito, debito ripagabile
Goodwill e immateriali	il capitale tangibile diventa una stima dichiarata
storia di 4-5 esercizi	consistenza poco significativa, e la R&S capitalizzata deve estrapolare

Con **cinque o sei voci per emittente** si copre quasi tutto. Il problema è mirato, e per questo vale la pena risolverlo alla fonte invece di aggiungere un altro proxy.

Il principio: arricchire i prospetti, non le formule

Le fonti aggiuntive **non** producono metriche. Producono **righe di bilancio nel formato di yfinance**, con le etichette che gli alias del modello già riconoscono: le righe mancanti vengono aggiunte ai tre prospetti, e da quel punto in poi tutto il resto lavora come sempre.

È una scelta di progetto, non un dettaglio di implementazione. La conseguenza è che nessuna formula viene duplicata e nessun calcolo a valle cambia comportamento: ROIC, Owner Earnings, residual income e soglie di punteggio restano quelli, e vedono semplicemente meno buchi. Anche le derivazioni esistenti continuano a funzionare da sole — fornendo `Long Term Debt` e `Current Debt` si attiva il fallback che ricostruisce il debito totale, senza scrivere una riga di codice in più.

SEC EDGAR (--sec)

I depositi XBRL della SEC: gratuiti, ufficiali, nessuna chiave API, e **10+ anni di storia** invece di 4-5. Una sola richiesta per emittente (`companyfacts`), messa in cache per una settimana.

Il parsing di XBRL ha tre insidie, e il modulo le affronta esplicitamente:

1. **periodi non annuali mescolati agli annuali** — un trimestre non è un esercizio. Si tengono solo i periodi di durata compresa fra 300 e 400 giorni, forbice che accoglie anche gli esercizi 52/53 settimane della distribuzione americana. Le voci di stato patrimoniale non hanno una data di inizio: sono istantanee e passano;

2. **depositi rettificati dello stesso esercizio** — a parità di anno vince il deposito più recente, che è il dato rivisto. È la stessa convenzione di yfinance;
3. **tag che cambiano nome fra emittenti** — per ogni voce si provano più tag in ordine e si dichiara quale ha funzionato. Su un emittente con tassonomia inusuale può non trovare nulla, e lo dice.

La SEC richiede un User-Agent che identifichi chi chiama: senza, risponde `403`. Si imposta con la variabile d'ambiente `SEC_USER_AGENT`, e in mancanza il modello dichiara l'errore invece di fallire in silenzio. Copre solo chi deposita presso la SEC: emittenti americani e ADR esteri con 20-F.

Override manuali (`--overrides`)

Un file JSON (o YAML) con le voci scritte a mano, per quello che nessuna fonte automatica trova — in particolare Borsa Italiana e gli altri mercati europei, dove EDGAR non arriva. Le etichette sono quelle di yfinance, quindi si copiano dal bilancio senza conoscere la struttura interna del codice. Vedi `dati/override-esempio.json`.

Precedenza, e perché non è ovvia

```
override manuale > SEC EDGAR > yfinance
```

L'override sovrascrive sempre: se un numero è scritto a mano è perché si sa che quello automatico manca o è sbagliato.

SEC EDGAR riempie i buchi e non sostituisce ciò che c'è già. La scelta opposta sarebbe difendibile — EDGAR è la fonte primaria, yfinance un aggregatore che a volte sbaglia — ma il modello è tarato e testato su yfinance, e cambiare la base di numeri che già esistono richiederebbe di riverificare ogni soglia. Riempire i buchi è additivo e non può peggiorare un risultato esistente.

Il merge lavora **per cella**, non per riga: una voce presente ma con meno esercizi della fonte non è un conflitto, gli anni che le mancano sono buchi. È anche il modo in cui la storia si allunga oltre i 4-5 esercizi di yfinance — gli anni in più diventano colonne nuove.

Quando le due fonti divergono di oltre il 5% su uno stesso numero, la differenza viene **dichiarata** e il dato di partenza resta al suo posto. Due fonti che non concordano sono un'informazione, non un conflitto da risolvere d'ufficio: spesso è il segnale di una riclassificazione o di un perimetro di consolidamento diverso.

Ogni riga aggiunta compare in `data_quality` con la sua provenienza. Un dato di origine diversa non è un problema; un dato di origine ignota sì.

FDIC BankFind (`--fdic`): i ratios di vigilanza veri

CET1, Tier 1, leverage ratio e prestiti deteriorati non stanno nei bilanci consolidati: vivono nelle segnalazioni di vigilanza. Per le banche americane sono pubblici e gratuiti nell'API BankFind della FDIC, e diventano **componenti del profilo bancario**:

COMPONENTE	0 PUNTI	100 PUNTI	PESO	FONTE
CET1 ratio	7%	13%	25%	FDIC
Prestiti deteriorati / prestiti	3%	0,5%	20%	FDIC
Patrimonio / attivo (proxy)	5%	9%	20%	bilancio
Impieghi / depositi	1,10	0,70	20%	bilancio
Costo del credito (proxy)	1,50%	0,20%	15%	bilancio

Senza le segnalazioni le prime due restano non calcolabili, il loro peso si ridistribuisce sui proxy e la **copertura della categoria si ferma al 55%**. È il modo onesto di dire che il giudizio patrimoniale è incompleto, invece di far sembrare completo un punteggio costruito su approssimazioni — ed è lo stesso meccanismo di copertura descritto nel modulo 1, che qui trova la sua applicazione più utile.

Due difficoltà, entrambe reali e dichiarate.

L'entità quotata non è l'entità assicurata. JPMorgan Chase & Co. è una holding; chi deposita alla FDIC è JPMorgan Chase Bank, N.A., con un proprio numero di certificato, e un gruppo grande controlla più banche. Nessuna regola automatica lega ticker e certificato in modo affidabile: il modello cerca per nome, dichiara quale istituto ha scelto, e invita a fissare il certificato una volta per tutte nel file di override (`"fdic_cert": 628`). Qui non si indovina in silenzio.

I nomi dei campi cambiano. L'API usa i codici del Call Report (`RBCT1CER` , `NCLNLSR`) che vengono rinominati nel tempo. Per ogni metrica si provano più codici e si dichiara quale ha risposto; quando nessuno risponde, il modulo elenca i campi ricevuti che potrebbero corrispondere, così la mappa si corregge guardando i dati invece della documentazione. È una scelta deliberata: quei codici non sono verificabili offline, e una mappa sbagliata in silenzio sarebbe peggio di un errore dichiarato.

Cosa resta fuori

L'**LCR** (liquidity coverage ratio) e le altre metriche di liquidità non sono nelle segnalazioni FDIC accessibili da questa API. Per le banche **non** americane non esiste un equivalente gratuito e uniforme: l'EBA pubblica dati aggregati, non per singolo istituto in serie storica utilizzabile. Per quelle il profilo bancario resta sui proxy dichiarati, e la copertura al 55% lo rende visibile a ogni analisi.

2. Modulo 1 — Quality Score

File: `backend/models/quality_score.py` **Domanda:** questa azienda ha un vantaggio competitivo duraturo, o sta solo attraversando un buon periodo?

2.1 Da dove vengono i dati

`fetch_financials(ticker)` scarica tre prospetti annuali da yfinance:

- **conto economico** (income statement): ricavi, margine lordo, reddito operativo, oneri finanziari, imposte, utile netto;
- **stato patrimoniale** (balance sheet): attivo, passivo, patrimonio netto, debito, cassa, attivo/passivo corrente, numero di azioni;
- **rendiconto finanziario** (cash flow): ammortamenti, investimenti (CapEx), variazione del capitale circolante.

Yahoo usa etichette diverse a seconda del titolo e del settore, quindi ogni voce viene cercata su una **lista di alias** (per esempio l'utile netto può chiamarsi `Net Income`, `Net Income Common Stockholders` o `Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest`). La prima etichetta trovata vince.

***Nota sullo storico:** il modulo chiede 10 esercizi, ma yfinance ne espone tipicamente 4-5. Il numero effettivamente usato è sempre riportato in `data_quality.years_available`. Su 4 esercizi le metriche di consistenza sono indicative, non conclusive.*

2.2 Le metriche di redditività

ROIC — Return On Invested Capital

NOPAT	=	$\text{EBIT} \times (1 - \text{aliquota fiscale effettiva})$
Capitale Investito	=	Debito Totale + Patrimonio Netto - Cassa
ROIC	=	$\text{NOPAT} / \text{Capitale Investito}$

Cosa misura: quanto rende ogni euro di capitale *effettivamente impiegato* nell'attività, al netto delle imposte e prima della struttura finanziaria.

Perché è la metrica principale: è l'indicatore più vicino all'esistenza di un *moat*. Un'azienda che produce ROIC del 25% per dieci anni di fila sta facendo qualcosa che i concorrenti non riescono a replicare — altrimenti il capitale affluirebbe nel settore fino a schiacciare i rendimenti verso il costo del capitale.

Come si legge:

ROIC	LETTURA
> 20%	vantaggio competitivo probabile
12–20%	azienda buona, moat da verificare
8–12%	crea appena valore sopra il costo del capitale
< 8%	probabilmente distrugge valore

Il confronto che conta davvero è **ROIC contro WACC** (il costo del capitale, calcolato dal modulo 2): se il ROIC è sotto il WACC, l'azienda brucia valore mentre cresce. Crescere in quella condizione peggiora le cose.

Attenzione: la cassa viene sottratta dal capitale investito perché non serve all'attività operativa. Su aziende con enormi riserve liquide questo alza il ROIC, ed è corretto: quella cassa non sta producendo il reddito operativo. Se però il patrimonio netto è stato eroso da riacquisti di azioni, il capitale investito può diventare molto piccolo e il ROIC gonfiarsi artificialmente — il modulo segnala il caso quando il capitale investito risulta non positivo, e in quel caso non calcola il ROIC.

ROE e ROA

ROE = Utile Netto / Patrimonio Netto
ROA = Utile Netto / Totale Attivo

ROE misura il rendimento per l'azionista, ma è facilmente manipolabile con la leva: indebitarsi riduce il patrimonio netto e alza meccanicamente il ROE senza che l'azienda sia migliorata. Per questo pesa meno del ROIC nel punteggio (15% contro 35%).

ROA è il ROE senza l'effetto leva: rendimento su tutto ciò che l'azienda controlla. La distanza fra ROE e ROA racconta quanto debito c'è nella struttura.

METRICA	BUONO	ECCELLENTE
ROE	> 15%	> 25%
ROA	> 8%	> 12%

Margine operativo e margine netto

Margine operativo = Reddito Operativo / Ricavi
Margine netto = Utile Netto / Ricavi

Cosa misurano: potere di prezzo ed efficienza. Un margine operativo stabile e alto significa che l'azienda può alzare i prezzi senza perdere clienti — è il moat visto dal lato del conto economico.

Il numero assoluto va letto **per settore**: il 4% di un distributore alimentare è ottimo, il 4% di un software è un disastro. Quello che il modello misura davvero è la **traiettoria e la stabilità** del margine, che sono confrontabili fra

settori diversi.

Owner Earnings

```
Owner Earnings = Utile Netto
                + Ammortamenti (D&A)
                - CapEx di mantenimento
                ± Variazione del capitale circolante
```

Cosa misura: la cassa che il proprietario potrebbe estrarre ogni anno senza indebolire l'azienda. È la definizione di Buffett nella lettera agli azionisti del 1986, ed è più onesta dell'utile netto (che contiene poste non monetarie) e del free cash flow contabile (che sottrae *tutto* il CapEx, incluso quello di espansione).

L'approssimazione più importante di tutto il modello: il CapEx di mantenimento — quello necessario solo a mantenere la capacità produttiva attuale — **non è separabile in bilancio**. Nessuna azienda lo pubblica. Il modello usa il **CapEx totale** come proxy, il che significa che sottrae anche gli investimenti di crescita. Il risultato è **sistematicamente prudentiale**: gli Owner Earnings veri di un'azienda in forte espansione sono più alti di quelli calcolati qui. La cosa è segnalata esplicitamente in `data_quality.estimated` a ogni esecuzione.

Sul segno della variazione di circolante: yfinance riporta la voce `Change In Working Capital` già come *impatto sulla cassa* (positiva = circolante liberato = cassa in entrata), quindi si somma. Se la voce manca, viene stimata dalla differenza anno su anno di (attivo corrente – passivo corrente), col segno invertito perché un aumento del circolante assorbe cassa.

2.3 Le metriche di solidità patrimoniale

```
Debt / Equity      = Debito Totale / Patrimonio Netto
Debt / EBITDA      = Debito Totale / EBITDA
Interest Coverage  = EBIT / Oneri Finanziari
Current Ratio      = Attivo Corrente / Passivo Corrente
```

METRICA	SICURO	ATTENZIONE	PERICOLO
Debt / Equity	< 0.5	0.5 – 1.5	> 2
Debt / EBITDA	< 1.5	1.5 – 3	> 4
Interest Coverage	> 10x	4 – 10x	< 3x
Current Ratio	> 1.5	1 – 1.5	< 1

Interest Coverage è la più informativa delle quattro: dice quante volte il reddito operativo copre gli interessi. Sotto 3x un anno storto basta a mettere l'azienda in difficoltà con le banche. Sopra 15x il debito è di fatto irrilevante.

Current Ratio va letto con criterio: sotto 1 di solito è un allarme, ma non per le aziende con potere contrattuale enorme sui fornitori (grande distribuzione, alcune big tech), che incassano dai clienti prima di pagare i fornitori e

quindi operano strutturalmente con circolante negativo. Non è debolezza, è potere di mercato.

Quando l'azienda non ha debito e non ha oneri finanziari, l'Interest Coverage viene posto convenzionalmente al massimo (999) e la cosa viene annotata.

2.4 La consistenza

`calculate_consistency(serie)` prende una serie annuale e restituisce:

Deviazione standard	σ (campionaria)
Coefficiente di variazione	$CV = \sigma / media $
Anni in crescita %	$= (\text{numero di anni con valore} > \text{anno precedente}) / (n - 1) \times 100$
Anni positivi %	$= (\text{numero di valori} > 0) / n \times 100$

Perché il coefficiente di variazione e non la deviazione standard: σ dipende dall'unità di misura, quindi non è confrontabile fra ROIC (percentuale) e ricavi (miliardi). Il CV è adimensionale: divide la dispersione per il livello medio, e quindi si può usare per confrontare la stabilità di grandezze diverse o di aziende diverse.

Come si legge il CV:

CV DEL ROIC	LETTURA
< 0.15	rendimenti molto stabili, business prevedibile
0.15 – 0.35	normale oscillazione
> 0.50	ciclico o in transizione: la media storica dice poco sul futuro

Perché la consistenza pesa il 30%: la prevedibilità è ciò che rende possibile una valutazione. Un'azienda con ROIC del 40% un anno e del 5% l'anno dopo può avere una media eccellente e restare invalutabile — non sai su quale numero costruire il DCF. Buffett lo dice in altro modo: preferisce un rendimento del 12% prevedibile a uno del 20% imprevedibile.

2.5 Come si costruisce il punteggio

Ogni componente viene portata su scala 0-100 con una **normalizzazione lineare** delimitata da due soglie, e poi troncata agli estremi:

```
punteggio = 100 × (valore - soglia_zero) / (soglia_cento - soglia_zero) [limitato a 0...100]
```

Quando `soglia_zero > soglia_cento` la scala si inverte (serve per le metriche in cui "meno è meglio", come il debito).

Categoria Profittabilità (peso 40%)

COMPONENTE	PESO INTERNO	0 PUNTI	100 PUNTI
ROIC medio	35%	4%	25%
ROE medio	15%	5%	25%
ROA medio	15%	1%	12%
Margine operativo medio	15%	3%	25%
Margine netto medio	10%	2%	20%
Owner Earnings / Ricavi	10%	2%	18%

Categoria Consistenza (peso 30%)

COMPONENTE	PESO INTERNO	0 PUNTI	100 PUNTI
CV del ROIC	30%	0.60	0.05
CV del margine netto	20%	0.60	0.05
Anni di crescita dei ricavi	20%	40%	100%
Anni di crescita degli Owner Earnings	15%	40%	100%
Anni con utile positivo	15%	60%	100%

Categoria Solidità (peso 30%)

COMPONENTE	PESO INTERNO	0 PUNTI	100 PUNTI
Debt / Equity medio	30%	2.5	0.1
Debt / EBITDA medio	30%	4.0	0.5
Interest Coverage medio	25%	2x	15x
Current Ratio medio	15%	0.8	2.0

Le soglie sono **convenzioni ragionevoli, non verità**. Sono state scelte perché il punto di 100 corrisponde grosso modo al livello di un'azienda eccellente e lo zero al livello di un'azienda in difficoltà. Vanno guardate e, se non convincono, cambiate: sono tutte in cima al file, in un unico posto, e ogni report le stampa accanto al valore.

Se una componente non è calcolabile viene esclusa e il suo peso redistribuito sulle altre della stessa categoria. Se un'intera categoria manca, il suo peso si redistribuisce sulle categorie rimaste, e la cosa viene annotata.

Dove il metodo Greenwald si rompe. La separazione fra CapEx di mantenimento e di crescita moltiplica il rapporto immobilizzazioni/ricavi per l'incremento dei ricavi, e funziona dove quel rapporto vale 0,3-1,0. Sopra quel livello si rompe, e si rompe sempre nella stessa direzione: attribuisce alla crescita più CapEx di quanto l'azienda ne spenda, il mantenimento risulta troppo basso o nullo, e gli Owner Earnings escono **gonfiati**. Misurato sui bilanci di prova:

PROFILO	PPE / RICAVI	MANTENIMENTO GREENWALD	CONVENZIONE USATA
Industriale	0,3 – 1,0	attendibile	Greenwald
Utility	2,75	314 su 704 di ammortamenti	ammortamenti
E&P	1,89	zero su 900 di CapEx	CapEx totale
REIT	6 – 7	zero	CapEx totale

Le convenzioni alternative non sono ripieghi generici. Per una **utility** una rete si rinnova al ritmo del proprio deprezzamento, e quello che si spende in più entra in tariffa producendo utile aggiuntivo: è crescita vera e va tenuta fuori dal mantenimento. Per un **E&P** e un **REIT** il CapEx serve a rimpiazzare ciò che si consuma, quindi si sottrae per intero — stima prudentiale, dichiarata. Un flusso sovrastimato produce un fair value sovrastimato, ed è l'errore che costa.

La copertura: quanto vale un punteggio ottenuto per redistribuzione. La redistribuzione tiene in piedi il calcolo quando manca un dato, ma cambia il significato del numero: un 47 costruito su tutte le componenti previste e un 47 costruito su una sola non sono la stessa informazione, e sulla pagina sono indistinguibili. Per questo ogni categoria dichiara la propria copertura:

Profittabilità / ROIC peso 40.0% punteggio 100.0 / 100 su 5/6 componenti (65% del peso)

La copertura è la quota di **peso** che ha davvero prodotto un valore, non la quota di componenti: perdere il ROIC (peso 0.35) non equivale a perdere il margine lordo (0.10), e contarle le farebbe sembrare uguali. Il report riporta anche la copertura complessiva accanto al punteggio finale, e la marca come parziale sotto il 60%:

Punteggio finale: 91.9 / 100 -> Eccellente
Copertura: 47% del peso previsto dal profilo <- punteggio parziale

Un 91.9 costruito sul 47% dell'impianto è esattamente il caso pericoloso: il numero è altissimo perché le componenti sopravvissute sono le migliori, non perché l'azienda sia eccellente. Nella tabella di riepilogo dell'universo lo stesso punteggio compare con un asterisco, perché due valori vicini in quella colonna non sono confrontabili se uno dei due poggia su metà delle metriche. Il valore numerico è in `score_coverage` (0-1) e, per categoria, in `coverage`, `components_used`, `components_total`.

2.6 Come si legge il risultato

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	INTERPRETAZIONE
≥ 80	Eccellente	qualità da compounder, i tre pilastri reggono insieme
65 – 79	Buona	solida, con qualche punto debole identificabile
50 – 64	Discreta	nella media, servono ragioni specifiche per comprarla
35 – 49	Debole	almeno una categoria è compromessa
< 35	Scarsa	fuori dal perimetro di una strategia quality

Il punteggio totale è la parte meno interessante dell'output. Quello che conta è *da dove viene*: un 70 fatto di profittabilità 100 e solidità 30 è un'azienda eccezionale carica di debito — un profilo completamente diverso da un 70 uniforme su tutte e tre le categorie. Il radar del modulo 4 serve esattamente a rendere visibile questa differenza, che il numero singolo nasconde.

2.7 Personalizzazione

```
calculate_quality_score("AAPL", weights={
    "profitability": 0.50, # più peso alla redditività
    "consistency": 0.30,
    "balance_sheet": 0.20,
})
```

I pesi vengono normalizzati automaticamente a somma 1, quindi si possono passare anche come `{"profitability": 5, "consistency": 3, "balance_sheet": 2}`.

3. Modulo 2 — Valuation

File: backend/models/valuation.py **Domanda:** quanto vale davvero questa azienda, e quanto margine di errore mi lascia il prezzo di oggi?

3.1 Il costo del capitale (WACC)

Prima di scontare qualsiasi flusso serve un tasso. Il modello lo costruisce invece di inventarlo:

K_e (costo dell'equity) = risk free + $\beta \times$ premio al rischio azionario

K_d (costo del debito) = Oneri Finanziari / Debito Totale

$WACC = (E/V) \times K_e + (D/V) \times K_d \times (1 - aliquota)$

dove E = capitalizzazione di mercato, D = debito totale, $V = E + D$

Valori di default: risk free 4.0% (decennale USA), premio al rischio 5.0% (stime Damodaran storicamente 4.5–5.5%), beta 1.00 se non recuperabile.

Protezioni applicate, tutte annotate quando scattano:

- il beta viene limitato a [0.3, 2.5] — fuori da lì è quasi sempre un artefatto di calcolo su titoli poco liquidi;
- il costo del debito viene accettato solo se cade fra 0.1% e 25%, altrimenti sostituito con `risk free + 150 punti base`;
- il WACC finale è limitato alla fascia **7%–15%**: sotto il 7% nessun titolo azionario dovrebbe scontarsi, sopra il 15% il DCF perde significato perché il valore terminale collassa.

Come si legge: il WACC è il rendimento minimo che l'azienda deve produrre per non distruggere valore. Confrontalo con il ROIC del modulo 1. `ROIC > WACC` significa che ogni euro reinvestito crea valore; `ROIC < WACC` significa che la crescita è un problema, non una virtù.

3.2 Normalizzazione degli utili

Prima di proiettare dieci anni di flussi, il punto di partenza va ripulito dal ciclo:

METODO	COSA FA	QUANDO USARLO
<code>last</code>	ultimo esercizio	business molto stabile
<code>mean3 / mean5</code>	media su 3 o 5 anni	attenua il rumore
<code>median3</code> (default)	mediana su 3 anni	robusta agli anni anomali

La mediana è il default perché un singolo anno eccezionale (o disastroso) non la sposta, mentre sposterebbe sia l'ultimo valore sia la media.

3.3 Il DCF a due stadi con fade

Il cuore del modulo.

Sentiero di crescita — con i default (10 anni di proiezione, 5 di fade):

```
anni 1-5   crescita esplicita g1  
anni 6-10  discesa lineare da g1 fino a gterminale
```

Il *fade* serve a evitare il difetto più comune dei DCF fatti male: proiettare dieci anni al 15% e poi passare di colpo al 2.5% perpetuo. Quel salto non esiste nella realtà — i vantaggi competitivi si erodono gradualmente — e produce valutazioni gonfiate.

Quale g_1 viene usato: il **minimo** fra i CAGR storici disponibili (Owner Earnings, ricavi, utile netto), poi limitato all'intervallo $[-5\%, +15\%]$. Prendere il minimo è una scelta deliberatamente conservativa: proiettare la migliore delle crescite passate è l'errore più costoso che si possa fare in un DCF. Il tetto al 15% impedisce di estrapolare all'infinito una crescita eccezionale.

Attualizzazione (con convenzione *mid-year*, standard nei modelli di M&A e private equity, perché i flussi arrivano distribuiti nell'anno e non tutti il 31 dicembre):

```
FCFt = FCF(t-1) × (1 + gt)  
PVt  = FCFt / (1 + WACC)(t - 0.5)
```

Valore terminale (formula di Gordon):

```
TV      = FCFN × (1 + gterminale) / (WACC - gterminale)  
PV(TV) = TV / (1 + WACC)N
```

Dal valore d'impresa al valore per azione:

```
Enterprise Value = Σ PVt + PV(TV)  
Equity Value     = Enterprise Value - Debito Netto      (Debito Netto = Debito -  
Cassa)  
Valore per azione = Equity Value / numero di azioni
```

Il controllo che va sempre fatto: il modello riporta `terminal_weight`, cioè quanta parte del valore viene dal valore terminale. **Sopra il 75% scatta un avviso.** Se l'80% del valore dipende da cosa succede dopo il decimo anno, il DCF non sta valutando l'azienda: sta valutando un'ipotesi di perpetuità. In quel caso l'EPV e i multipli storici contano più del DCF.

Guardie: se il WACC non è superiore alla crescita terminale il valore terminale diverge (denominatore ≤ 0) e il metodo restituisce un errore invece di un numero enorme. Lo stesso se il flusso di partenza è negativo.

3.4 Reverse DCF — la domanda più utile

Invece di stimare la crescita futura e ricavare il valore, il reverse DCF fa il percorso inverso: **prende il prezzo di mercato e ricava la crescita che lo giustifica**.

Tecnicamente: si cerca per bisezione il g_1 che rende il valore per azione uguale al prezzo corrente (il valore è monotono crescente in g_1 , quindi la bisezione converge sempre; l'intervallo esplorato è $[-30\%, +50\%]$).

Perché è il numero più onesto del modulo: elimina la parte in cui ti illudi di saper prevedere il futuro. Non devi stimare niente — leggi solo cosa il mercato sta già scontando, e ti chiedi se sia ragionevole.

Come si legge:

CONFRONTO	LETTURA
crescita implicita < crescita storica	il mercato è più pessimista del passato recente — possibile occasione
crescita implicita $\approx$ crescita storica	il prezzo incorpora la continuazione del trend
crescita implicita > crescita storica	stai pagando per un'accelerazione che deve ancora arrivare

Esempio concreto: se il reverse DCF dice 15% annuo per dieci anni e l'azienda è cresciuta storicamente all'8%, la domanda non è "quanto vale" ma "cosa deve succedere perché quel 15% si realizzi, e quanto è probabile?".

3.5 EPV — Earnings Power Value (Greenwald)

```
NOPAT normalizzato = EBIT normalizzato × (1 - aliquota)
EPV (enterprise)    = NOPAT normalizzato / WACC
EPV (equity)        = EPV enterprise - Debito Netto
```

Cosa misura: quanto vale l'azienda se la sua capacità di reddito attuale continuasse per sempre **senza crescere di un centesimo**.

A cosa serve: è il pavimento. Il DCF dipende da ipotesi di crescita; l'EPV no. Se il prezzo di mercato è sotto l'EPV, il mercato sta valutando la crescita futura a **zero o meno di zero** — una situazione che merita di essere indagata, perché o il mercato sa qualcosa che tu non sai, o è un'occasione.

Nel fair value di sintesi pesa il 15%: serve come ancora prudentiale contro un DCF troppo ottimista.

3.6 Graham Number e NCAV — e perché sono esclusi dalla sintesi

```
Graham Number =  $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{Valore contabile per azione})}$ 
NCAV per azione = (Attivo Corrente - Totale Passività) / azioni
```

Il 22.5 è il prodotto dei due tetti di Graham: P/E massimo 15 e P/B massimo 1.5. L'NCAV è il valore di liquidazione approssimato: quanto resterebbe vendendo l'attivo corrente e pagando *tutti* i debiti.

Perché il modello li mostra ma li tiene fuori dal fair value: entrambi nascono negli anni '30-'50 per aziende industriali *asset-heavy* comprate a sconto sul patrimonio. Su un'azienda moderna *asset-light* — dove il valore sta in marchi, software e relazioni, che in bilancio non compaiono — o su un'azienda che ha eroso il patrimonio netto con riacquisti di azioni, producono numeri sistematicamente e prevedibilmente troppo bassi.

Includerli nella media significherebbe lasciare che un numero privo di significato per quel tipo di azienda decida il fair value. Nei test su bilanci sintetici la differenza era **60 contro 113 dollari per azione**: non un dettaglio.

Restano nel report come **pavimento di liquidazione**, che è il ruolo per cui hanno ancora senso.

3.7 Multipli storici

Per ogni esercizio il modello prende il prezzo alla data di chiusura del bilancio e calcola P/E e P/Owner Earnings. Poi moltiplica la **mediana storica** per la metrica corrente.

Perché contro la propria storia e non contro il settore: scegliere i "comparabili" è il punto in cui si infila più bias in una valutazione — cambiando il gruppo di riferimento si ottiene il risultato che si preferisce. La storia del titolo stesso non si può scegliere: o c'è o non c'è.

Limite da tenere presente: se l'azienda è stata sistematicamente sopravvalutata negli ultimi cinque anni, la sua mediana storica è alta e questo metodo la dichiarerà "equamente prezzata" anche a livelli assurdi. Per questo pesa il 25% e non di più.

3.8 Il fair value di sintesi

$$\text{Fair value} = \sum (\text{valore_metodo} \times \text{peso}) / \sum \text{pesi} \quad (\text{solo sui metodi calcolabili})$$

METODO	PESO	RUOLO
DCF Owner Earnings	60%	la stima principale
Multipli storici	25%	controllo di mercato
EPV	15%	ancora prudenziale
Graham Number, NCAV	—	riferimento, esclusi

Se un metodo non è calcolabile, il suo peso si ridistribuisce proporzionalmente sugli altri e la cosa viene annotata.

Margine di sicurezza:

$$\begin{aligned} \text{Margine di sicurezza} &= (\text{Fair value} - \text{Prezzo}) / \text{Fair value} \\ \text{Prezzo d'acquisto} &= \text{Fair value} \times (1 - \text{margine obiettivo}) \quad [\text{default } 30\%] \end{aligned}$$

MARGINE	GIUDIZIO
$\geq +30\%$	Sconto significativo
$+10\% \dots +30\%$	Moderatamente sottovalutata
$-10\% \dots +10\%$	In linea con il valore stimato
$-30\% \dots -10\%$	Moderatamente sopravvalutata
$< -30\%$	Sopravvalutata

Perché il margine di sicurezza e non semplicemente "è sotto il fair value": il fair value è una stima con un margine d'errore ampio. Il 30% non è un obiettivo di profitto, è lo **spazio per sbagliare** — copre l'errore sulla crescita, sull'aliquota, sul WACC e sulla qualità dei dati di partenza. È la traduzione operativa della frase di Graham: non serve conoscere il peso esatto di una persona per sapere che è sovrappeso.

3.9 Scenari e sensitività

Tre scenari costruiti muovendo insieme le due leve principali:

SCENARIO	CRESCITA	WACC
Bear	$g_1 - 4$ punti	WACC + 1.5 punti
Base	g_1	WACC
Bull	$g_1 + 4$ punti	WACC - 1.5 punti

Griglia di sensitività: valore per azione per 5 livelli di WACC $\times$ 5 livelli di crescita terminale (25 combinazioni), che diventa la superficie 3D del modulo 4.

Come si legge la griglia — è la parte più importante del report: se muovendo il WACC di un punto e la crescita terminale di mezzo punto il valore passa da 120 a 190, la valutazione non è "190", è "un numero fra 120 e 190 con dentro un'ipotesi arbitraria". La griglia serve a rendere visibile questa fragilità invece di nasconderla dietro un numero con due decimali.

4. Modulo 3 — Backtest

File: `backend/models/backtest.py` **Domanda:** se avessi applicato questa regola in passato, cosa sarebbe successo?

4.1 La strategia

A ogni data di ribilanciamento:

1. per ogni titolo dell'universo si calcolano due segnali: - **qualità** = Quality Score (modulo 1) sui bilanci disponibili a quella data; - **valore** = earnings yield `EBIT / Enterprise Value` ;
2. entrambi vengono convertiti in **z-score** rispetto agli altri titoli della stessa data;
3. si sommano con i pesi scelti (default 50/50) ottenendo il punteggio composito;
4. si comprano i primi `top_n` titoli, a peso uguale;
5. si tiene fino al ribilanciamento successivo (default: annuale).

Perché lo z-score e non i valori grezzi: normalizzare *dentro* la data rende la selezione indipendente dal livello assoluto dei punteggi, che cambia nel tempo. In un anno in cui tutte le aziende hanno margini compressi, lo z-score continua a distinguere le migliori dalle peggiori; il valore grezzo no.

$$z = (\text{valore} - \text{media della sezione}) / \text{deviazione standard della sezione}$$

Perché EBIT/EV come misura di prezzo (e non il P/E): l'Enterprise Value include il debito, quindi confronta correttamente aziende con strutture finanziarie diverse. È il lato "value" della magic formula di Greenblatt, di cui questa strategia è sostanzialmente una versione con un filtro di qualità più ricco.

4.2 Point-in-time: la difesa contro il look-ahead bias

Il problema: il modo più facile di produrre un backtest bellissimo e completamente falso è usare, per decidere nel 2020, dati di bilancio pubblicati nel 2021.

La soluzione: alla data D si usano solo esercizi che soddisfano

$$\text{data di chiusura dell'esercizio} + \text{reporting_lag_days} \leq D \quad (\text{default } 90 \text{ giorni})$$

I tre prospetti vengono **fisicamente troncati** (`slice_financials`) prima di essere passati al calcolo, così il resto del modello non può nemmeno accidentalmente vedere il futuro.

Conseguenza pratica: al ribilanciamento del 2 gennaio 2024, l'ultimo bilancio utilizzabile è quello chiuso al 31 dicembre **2022** (il 2023 non ha ancora scontato i 90 giorni). È conservativo, ed è corretto.

Come è verificato: il test `test_niente_look_ahead` inserisce nell'universo un emittente costruito apposta — pessimo fino al 2021, eccezionale dal 2022 — e verifica che il modello non lo selezioni prima che quei bilanci fossero disponibili. È l'unico modo di dimostrare che il filtro funziona davvero, invece di sostenerlo a parole.

4.3 Costruzione del portafoglio e costi

Turnover: la somma dei $|\Delta \text{peso}|$ fra il portafoglio obiettivo e quello **derivato dal periodo precedente** — cioè i pesi come sono diventati dopo la deriva dei prezzi, non i pesi obiettivo di allora. Con questa convenzione una rotazione completa vale 200%.

Il dettaglio conta: se un titolo è salito e il suo peso è passato dal 33% al 40%, ribilanciare costa solo la differenza residua, non l'intera posizione.

Costi: $\text{costo} = \text{turnover} \times \text{transaction_cost_bps} / 10000$, applicato al capitale a ogni ribilanciamento. Default 10 punti base.

Fra un ribilanciamento e l'altro i pesi **derivano liberamente** con i prezzi (comportamento buy-and-hold), che è ciò che accade davvero in un portafoglio reale.

4.4 Le metriche di performance

Tutte calcolate su rendimenti giornalieri, annualizzate con 252 giorni di borsa.

METRICA	FORMULA	COSA DICE
CAGR	$(V_f/V_i)^{(1/\text{anni})} - 1$	crescita annua composta
Volatilità	$\sigma(\text{rendimenti}) \times \sqrt{252}$	ampiezza delle oscillazioni
Sharpe	$\text{media}(r - r_f) / \sigma(r - r_f) \times \sqrt{252}$	rendimento per unità di rischio totale
Sortino	come Sharpe ma con σ dei soli rendimenti negativi	rendimento per unità di rischio <i>al ribasso</i>
Max Drawdown	$\min(V_t / \max(V_{\leq t}) - 1)$	la peggiore perdita da un massimo
Calmar	$\text{CAGR} / \text{Max Drawdown} $	rendimento per unità di dolore
Beta	$\text{Cov}(r_p, r_b) / \text{Var}(r_b)$	sensibilità al mercato
Alpha di Jensen	$\text{CAGR}_p - [r_f + \beta \times (\text{CAGR}_b - r_f)]$	extra-rendimento non spiegato dal mercato
Tracking Error	$\sigma(r_p - r_b) \times \sqrt{252}$	quanto ci si discosta dal benchmark
Information Ratio	$\text{media}(r_p - r_b) \times 252 / \text{TE}$	qualità dello scostamento

Come leggerle, in ordine di importanza pratica:

1. **Max Drawdown prima di tutto.** È l'unica metrica che misura ciò che ti fa vendere nel momento sbagliato. Una strategia con Sharpe 1.2 e drawdown del 60% è inapplicabile da un essere umano: nessuno la tiene fino in fondo.
2. **Sortino più di Sharpe.** Lo Sharpe penalizza anche la volatilità *al rialzo*, che non è un rischio. Il Sortino guarda solo alle discese.
3. **Alpha con molta cautela.** Su pochi anni e pochi titoli l'alpha è quasi tutto rumore. Serve un campione ampio prima di attribuirlo all'abilità.
4. **Calmar** è la sintesi più onesta per una strategia di lungo periodo: quanto guadagni per ogni punto di sofferenza massima sopportata.

Valori di riferimento: Sharpe > 1 è buono, > 2 è sospetto su un backtest casalingo; Calmar > 0.5 è rispettabile.

4.5 Lo sweep dei parametri e il rischio di overfitting

`sweep_parameters` esegue il backtest su una griglia di due parametri (per esempio `top_n` × `quality_weight`) e produce la superficie 3D.

A cosa serve davvero: a rispondere alla domanda *"la strategia funziona in una regione di parametri o solo in un punto?"*.

- una superficie con un **altopiano ampio** → il risultato è robusto: piccoli errori nella scelta dei parametri non cambiano la sostanza;
- una superficie con un **picco isolato** → quasi certamente overfitting: hai trovato la combinazione che funzionava su *quel* campione storico, e non funzionerà sul prossimo.

Avvertenza stampata a ogni esecuzione: scegliere la cella migliore *dopo* aver visto i risultati e poi presentarne la performance come attesa è multiple testing. Quel numero è contaminato. Guarda l'ampiezza dell'altopiano, non l'altezza del picco.

4.6 I bias che restano

Nessun backtest costruito su dati gratuiti è pulito, e fingere il contrario è peggio che non farlo. Questi limiti vengono **stampati a ogni esecuzione:**

BIAS	EFFETTO	PERCHÉ RESTA
Survivorship	rendimenti gonfiati	l'universo contiene solo società esistenti oggi: fallite e delistate non ci sono
Restatement	dati leggermente diversi da quelli visti allora	yfinance espone i bilanci nella versione <i>rivista</i> , non in quella depositata
Campione corto	conclusioni non significative	4-5 esercizi = pochi ribilanciamenti; la differenza col benchmark è rumore
Costi semplificati	rendimenti leggermente ottimistici	tasse, slippage variabile e impatto di mercato non modellati
Nessuna gestione di eventi societari	distorsioni puntuali	fusioni, spin-off e sospensioni non trattati

Il survivorship bias è il più grave e **non è correggibile** con dati gratuiti: servirebbe un database point-in-time delle composizioni degli indici (CRSP, Compustat), che è a pagamento. Va tenuto a mente come una tara sistematica verso l'alto.

5. Modulo 4 — Visualize

File: `backend/models/visualize.py` **Domanda:** come si guarda tutto questo insieme, senza farsi ingannare dal grafico?

5.1 I grafici e come si leggono

Equity curve + drawdown — capitale della strategia contro il benchmark, in scala logaritmica (in scala lineare gli anni recenti sembrano sempre più mossi dei primi, che è un artefatto). Il pannello sotto mostra il drawdown: guarda **prima quello**, poi la curva.

Football field — ogni metodo di valutazione su una riga, il prezzo di mercato come linea bianca verticale, la banda azzurra come intervallo dei metodi che compongono il fair value. La riga del DCF è una barra e non un punto perché copre l'intervallo bear-bull. *Il messaggio è la posizione relativa:* linea bianca a sinistra della banda = sconto, a destra = premio.

Radar della qualità — otto assi, uno per componente del punteggio. Serve a vedere la **forma** del profilo: una figura regolare è un'azienda equilibrata, una figura con una punta lunga e un rientro profondo è un'azienda con un'eccellenza e un problema.

Small multiples storici — ROIC, margini, Owner Earnings in riquadri affiancati. Riquadri separati e non curve sovrapposte, perché le unità sono diverse.

Heatmap dell'universo — punteggi di più titoli su una scala unica 0-100. Serve a individuare i candidati in una lista lunga.

Matrice qualità / sconto — qualità sull'asse x, margine di sicurezza sull'asse y. In alto a destra c'è l'unico quadrante che interessa a un value investor. Gli altri tre servono a ricordare perché la maggior parte delle idee va scartata.

Superficie di sensitività — la griglia WACC × crescita terminale in 3D. Esiste anche la versione a curve di livello (`kind="contour"`), più brutta e più precisa, perché in 3D la prospettiva nasconde celle.

5.2 Le tre scelte grafiche che non sono estetiche

Niente doppio asse y. Mettere due scale diverse sullo stesso riquadro fa apparire correlazioni che nei dati non esistono: l'allineamento fra le due scale è arbitrario, e spostandolo si ottiene la storia che si preferisce. Per questo il drawdown ha un pannello proprio.

Niente scale arcobaleno. Per una magnitudine si usa una sola tinta dal chiaro allo scuro. Un arcobaleno crea confini visibili (dove il verde diventa giallo) che nei dati non corrispondono a niente, e il lettore li interpreta come soglie. È esattamente il difetto delle superfici 3D che si vedono in giro.

Palette verificata per i deficit di visione dei colori. Le tinte non sono scelte a occhio: la separazione fra coppie adiacenti è misurata, e ogni valore è leggibile anche come numero (le celle della heatmap riportano la cifra, non solo il colore). Circa una persona su dodici fra gli uomini ha una qualche forma di daltonismo.

5.3 Lingua

I grafici sono in **inglese** di default, che è la convenzione dei documenti finanziari. Per l'italiano: `--lang it` da riga di comando, oppure `visualize.set_language("it")` da codice. I report testuali restano in italiano.

6. Come si usano insieme

Il flusso operativo per cui il modello è costruito:

Passo 1 — Filtra per qualità. Fai girare il Quality Score su una lista ampia. Tieni solo chi supera la soglia che hai deciso (per esempio 65). Guarda il radar dei sopravvissuti: la forma dice più del numero.

Passo 2 — Valuta solo i sopravvissuti. Il DCF su un'azienda mediocre è tempo perso: il valore che ottieni dipende interamente da ipotesi che quell'azienda non ti dà motivo di fare.

Passo 3 — Leggi prima il reverse DCF, poi il fair value. La crescita implicita nel prezzo è un fatto; il fair value è una tua opinione. Parti dal fatto.

Passo 4 — Guarda la griglia di sensitività prima di innamorarti del numero. Se il valore si muove del 50% dentro un intervallo ragionevole di ipotesi, non hai una valutazione: hai un ordine di grandezza. Comportati di conseguenza.

Passo 5 — Usa il backtest per sfidare la regola, non per confermarla. Se il risultato è ottimo, cerca il motivo per cui potrebbe essere falso (guarda l'altopiano dello sweep, non il picco; conta i periodi; ricorda il survivorship bias).

Passo 6 — Compra solo con margine di sicurezza. Il fair value non è il prezzo d'acquisto. Il prezzo d'acquisto è il fair value meno lo spazio per sbagliare.

```
# il flusso in un comando
python run_analysis.py AAPL MSFT KO PG JNJ V MA HD --backtest --json
```


7. Glossario

TERMINE	SIGNIFICATO
CAGR	tasso di crescita annuo composto
CapEx	investimenti in immobilizzazioni
CV	coefficiente di variazione: deviazione standard / media
D&A	ammortamenti materiali e immateriali
Drawdown	perdita percentuale da un massimo precedente
EBIT	reddito operativo, prima di interessi e imposte
EBITDA	EBIT + ammortamenti
Enterprise Value (EV)	capitalizzazione + debito – cassa: il valore dell'intera impresa
EPV	Earnings Power Value: valore della capacità di reddito attuale, crescita zero
Fade	discesa graduale della crescita verso il tasso perpetuo
Look-ahead bias	usare in una decisione passata dati non ancora disponibili allora
Margine di sicurezza	sconto del prezzo rispetto al valore stimato
Moat	vantaggio competitivo difendibile nel tempo
NIM	Net Interest Margin: margine di interesse sugli attivi fruttiferi
NOPAT	reddito operativo al netto delle imposte
Owner Earnings	cassa estraibile senza indebolire l'azienda
Combined ratio	(sinistri + spese) / premi: sotto 100 l'assicurazione guadagna sulla tecnica
CET1	capitale di migliore qualità su attivi ponderati per il rischio (vigilanza)
Float	premi incassati prima del pagamento dei sinistri: leva a costo potenzialmente negativo
Residual income	valore = patrimonio + rendimenti sopra il costo del capitale
ROTCE	rendimento sul patrimonio tangibile, avviamento escluso
Point-in-time	usare solo informazioni disponibili alla data della decisione
Survivorship bias	distorsione da esclusione delle aziende scomparse
Turnover	quota di portafoglio scambiata a ogni ribilanciamento
WACC	costo medio ponderato del capitale
Z-score	scarto dalla media in unità di deviazione standard

8. Limiti e avvertenze

Sui dati. yfinance è gratuito e fa quello che può: espone 4-5 esercizi invece di dieci, riporta i bilanci nella versione rivista, cambia le etichette delle voci senza preavviso e occasionalmente restituisce valori sbagliati. Ogni numero prodotto dal modello eredita questa fragilità. La sezione `data_quality` di ogni output elenca cosa è stato stimato: leggerla non è opzionale. Le voci più costose si possono completare con `--sec` (depositi XBRL della SEC, solo emittenti americani) e con `--overrides` (a mano, qualunque mercato): vedi [Le fonti dei dati](#).

Sui profili di settore. Il riconoscimento automatico copre banche, assicurazioni, REIT, utility regolate, E&P e aziende operative, e decide sulla materialità delle voci, non sulla loro presenza: le soglie (depositi 20% dell'attivo, margine di interesse 30% dei ricavi, premi 20% dei ricavi, immobili 40% dell'attivo) sono anch'esse convenzioni, tarate su casi noti — JPMorgan, Goldman Sachs, Berkshire, Alphabet — e non su un'ottimizzazione. Restano fuori i casi di confine — asset manager, gestori di mercati, utility regolate, E&P — che finiscono nel profilo industriale e vanno letti con cautela o forzati a mano. Il ripiego euristico del profilo REIT può in particolare confondere una utility con un'immobiliare: quando scatta, lo dichiara. E per i finanziari mancano i ratios di vigilanza: il giudizio sulla solidità patrimoniale poggia su proxy dichiarati, non sui numeri veri.

Sulla capitalizzazione della R&S. La vita utile è una convenzione (5 anni software, 10 farmaceutico), e il risultato ne dipende in modo diretto: raddoppiarla raddoppia circa il capitale imputato alla ricerca. Con 4-5 esercizi disponibili la storia della R&S non copre la vita utile, e gli anni mancanti vengono assunti pari al più vecchio disponibile: sottostima l'asset di chi ha aumentato molto la ricerca. I punteggi con e senza la rettifica non sono confrontabili fra loro, perché le soglie sono tarate su bilanci non rettificati.

Sul modello. Tutte le soglie di punteggio, i pesi delle categorie e i default di valutazione sono **convenzioni ragionevoli**, non risultati di ottimizzazione. Sono esplicite e concentrate in cima a ogni file proprio perché siano discusse e modificate, non accettate.

Sul backtest. Il survivorship bias non è correggibile con dati gratuiti e spinge sistematicamente i risultati verso l'alto. Con 4-5 ribilanciamenti nessuna differenza rispetto al benchmark è statisticamente significativa. Il backtest serve a scartare le idee palesemente sbagliate, non a validare quelle giuste.

Sull'uso. Questo è uno strumento di analisi, non un consiglio di investimento. La sua utilità sta nel rendere espliciti i passaggi di un ragionamento — quali ipotesi, quali soglie, quali approssimazioni — così che si possa discuterli. Un modello che produce un numero senza mostrare da dove viene è peggio di nessun modello, perché dà sicurezza senza dare informazione.

Documento della metodologia di value-quant-app. Il codice, i test e le formule implementate sono la fonte autorevole: dove questo documento e il codice divergessero, ha ragione il codice.